

Wie kann die Quantenphysik
genutzt werden, um einen
Quantencomputer zu
bauen?

Isabel Nha Minh Le
IBM Quantum Community

Wie spricht ein klassischer Computer?

```
01001000011000010110110001101100011011110010000100100000010010010110001101101000001000000111001101110000011100100110010101  
10001101101000011001010010000001101001011011100010000001001110011101010110110001101100011001010110111000100000011101010110  
1110011001000010000001000101011010010110111001110011011001010110111000100001
```

Wie spricht ein klassischer Computer?

Zu konvertierender Text:

```
01001000011000010110110001101100011011110010000100100000010010010110001101101000001000000111001101110000011100100110010101  
10001101101000011001010010000001101001011011100010000001001110011101010110110001101100011001010110111000100000011101010110  
1110011001000010000001000101011010010110111001110011011001010110111000100001
```

Umwandeln in folgendes Format:

- ☐ Binär
- ☐ Binär (Leerzeichen beibehalten)
- ☐ Binär (Leerzeichen zu Zeilenumbrüchen)
- ☒ Text

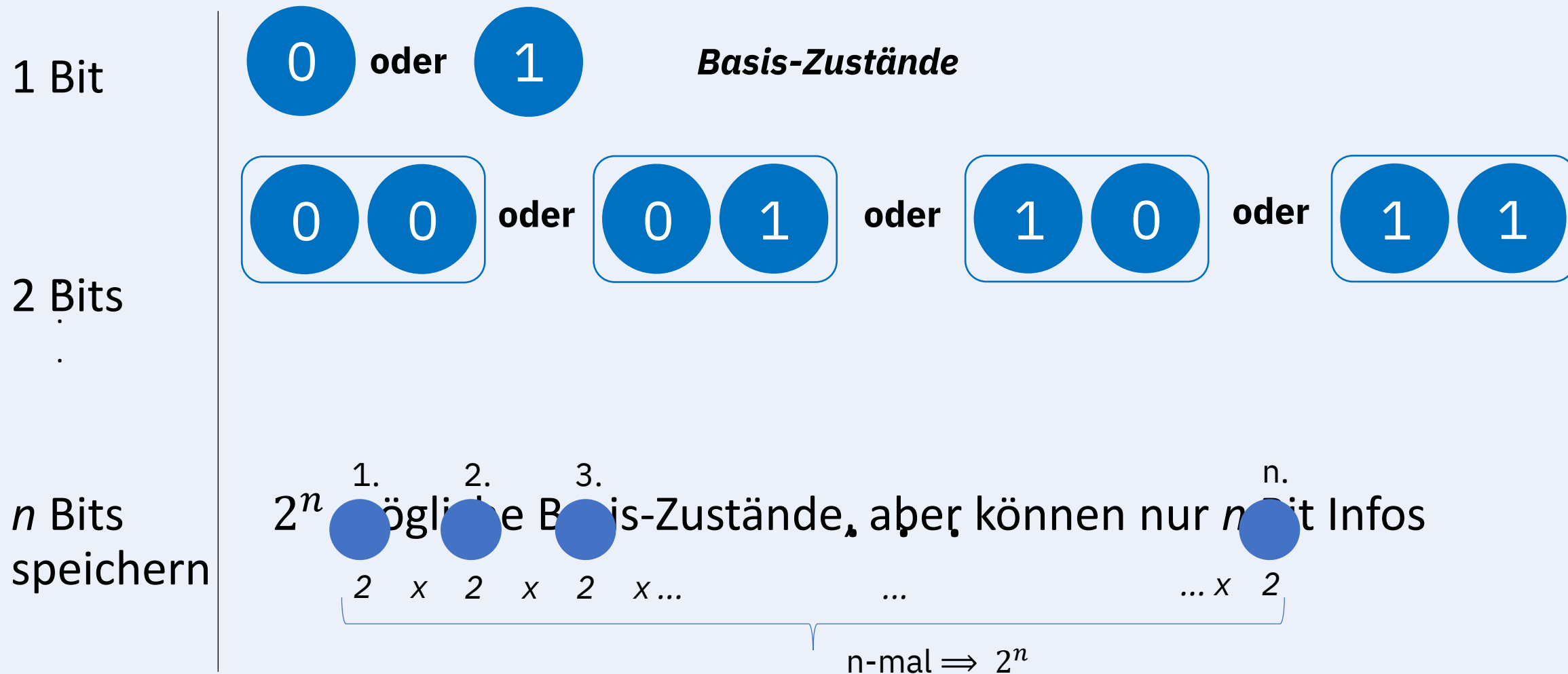
✓ Text konvertieren

✗ Zurücksetzen

Hallo! Ich spreche in Nullen und Einsen!

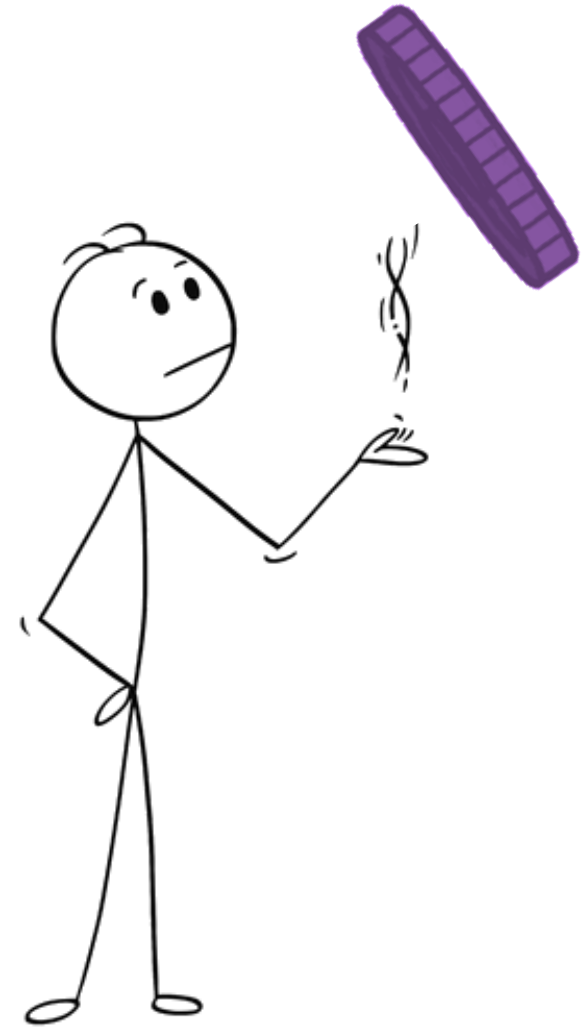
<https://www.gillmeister-software.de/online-tools/konvertierer/text-zu-binaer.aspx>

Klassischer Computer: klassisches Bit

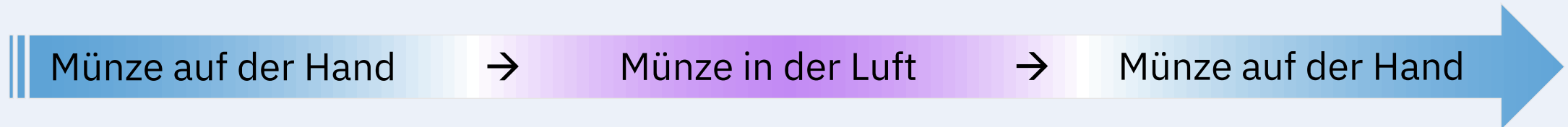


Live-Versuch: Münzwurf

Was eine Münze mit der
Quantenphysik zu tun hat



Superposition – Beispiel: Münzwurf



Zahl



Kopf

Eindeutiger Zustand



“Superposition”



Zahl



Kopf

Nach Messung:
Eindeutiger Zustand